

Capítulo 6

Estudios no experimentales: método
de emparejamiento

Características de los estudios no experimentales

- Los datos no provienen de una asignación aleatoria al programa.
- Requieren supuestos de identificación que permitan solucionar el sesgo de selección.

Estudios no experimentales y método de emparejamiento

Método de emparejamiento



Solución al sesgo de selección

Intuitivamente, el método de emparejamiento permite encontrar para cada individuo en el programa (tratado), otro “idéntico”, excepto por la participación en el programa (control).

Estrategia del método de emparejamiento

- Asume que:

La selección en el programa se basa en características o variables observables únicamente.

Adicionalmente, todas las variables observables que afectan:

→ La asignación del tratamiento .

→ Los resultados potenciales.



Son observadas
por el
investigador.

Supuesto del método de emparejamiento

- Independencia condicional (CI):

$$Y(0), Y(1) \perp D | X, \quad \forall X$$



La participación no está determinada por variables no observadas, sino que se atribuyen exclusivamente a variables observables del individuo.



Supuesto muy fuerte; su violación puede inducir a sesgos en el estimador de emparejamiento.

Probabilidad estimada de participación en el programa

La implementación del estimador puede resultar compleja cuando el vector de variables observables X tiene una dimensión muy grande.

Solución

Emparejar individuos con base en:

Escalar

$$P(X) = P(D = 1|X)$$

Probabilidad estimada de participación en el programa dadas sus características observables (*propensity score*).

Probabilidad estimada de participación en el programa

Sobre el
estimador



Si emparejar con base en las variables observables (X) genera un estimador consistente

entonces



el emparejamiento con base en la $P(X)$ también lo hace.

Condición para construir un buen grupo de control

Cualquier combinación de características observadas en el grupo de tratamiento debe existir también en el grupo de control.



Un control adecuado para un individuo en el grupo de tratamiento es aquel que tiene una probabilidad de participar en el programa muy parecida.

Soporte común (SC)

La condición anterior implica que:

El emparejamiento por probabilidad de participación (PSM) sólo puede calcularse sobre la región de soporte común.



Asegura que el grupo de tratamiento y el de control sean parecidos.

Condición de SC:

$$0 < P(D = 1|X) < 1 \quad \Rightarrow$$

El individuo con el mismo vector de variables X tiene probabilidad positiva de ser tanto participante como no participante en el programa.

¿Qué implica la condición de soporte común (SC)?

- Para la estimación se toman aquellos individuos que de acuerdo con sus variables observables muestran probabilidades no cero de ser tanto participantes como no participantes.
- Los individuos del grupo de control son aquellos que tienen probabilidades de participación parecidas a las de los individuos en el grupo de tratamiento.

Estimador de PSM

- Asumiendo que se cumplen:

$$Y(0), Y(1) \perp D|X, \quad \forall X$$

$$0 < P(D = 1|X) < 1$$

El estimador del efecto promedio del programa sobre los tratados de PSM está dado por:

$$\tau_{ATT}^{PSM} = E_{P(X)|D=1} \{E[Y(1)|D = 1, P(X)] \\ - E[Y(0)|D = 0, P(X)]\}$$

Condiciones sobre los datos

En términos de datos para que el PSM funcione:

1. Debe contener la información de las variables independientes relevantes.
2. La evidencia preliminar debe indicar que no hay muchas diferencias entre los dos grupos en términos de las variables observables; de lo contrario, habría evidencia de que también pueden ser diferentes en variables no observables.

Algoritmo de PSM

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, utilizando tanto el grupo de tratamiento como el de control.
2. Estimar la probabilidad de participación predicha para cada individuo.
3. Restringir la muestra al soporte común.
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

Algoritmo de PSM

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, utilizando tanto el grupo de tratamiento como el de control.
2. Estimar la probabilidad de participación predicha para cada individuo.
3. Restringir la muestra al soporte común.
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

Estimación de la probabilidad de participación

Dos decisiones fundamentales:

1. ¿Qué modelo usar?

Se puede estimar a través de:

- Probabilidad lineal.
- Probit.
- Logit.
- Probit multinomial.
- Logit multinomial.

La decisión de ajuste del modelo es crítica cuando existen varias categorías del tratamiento.

Estimación de la probabilidad de participación

2. ¿Qué variables incluir?

La estimación de $P(X)$ sólo debe incluir variables que afectan la decisión de participación y la variable de resultado.



Dado que las variables de resultado deben ser independientes del tratamiento, una vez se condiciona por la probabilidad de participación (independencia condicional).

Para elegir las variables que se van a incluir dentro de la estimación

- Iniciar con una especificación parsimoniosa, es decir, incluir una constante y alguna variable vital en el emparejamiento.
- Después añadir una a una las variables deseadas y dejarlas sólo si son significativas a niveles estándar.
- Hacer lo mismo con términos de segundo orden (interacciones y términos cuadráticos).

Ejemplo: *Canasta*

- Si participar en el programa no fuera costoso para las familias.

No participar → Falta de información (más aleatorio).



La decisión de participar estaría determinada por características observables.

Ejemplo: *Canasta*

- La decisión de participar o no:

$$D_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_K X_{Ki} + u_i$$

D_i
↑
Dummy si la
familia es
beneficiaria.

Características individuales.

Donde:

X → Individuales: Edad, género del niño.
Hogar: Ocupación de los padres, nivel educativo,
ingreso del hogar.

Ejemplo: *Canasta*

- Probabilidad estimada de participación:

$$\hat{P}(X_i) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \cdots + \hat{\beta}_K X_{Ki}$$



Caracterización de la familia según su probabilidad de participación en el programa.

- Si $X_{1i} \rightarrow$ edad del niño en años y $\hat{\beta}_1 = 0.32$, entonces la probabilidad estimada de participación aumenta en 0.32 cuando la edad del niño se incrementa en un año.

Algoritmo de PSM

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, para el grupo de control y el de tratamiento.
2. Estimar la probabilidad de participación de cada individuo.
3. **Restringir la muestra al soporte común.**
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

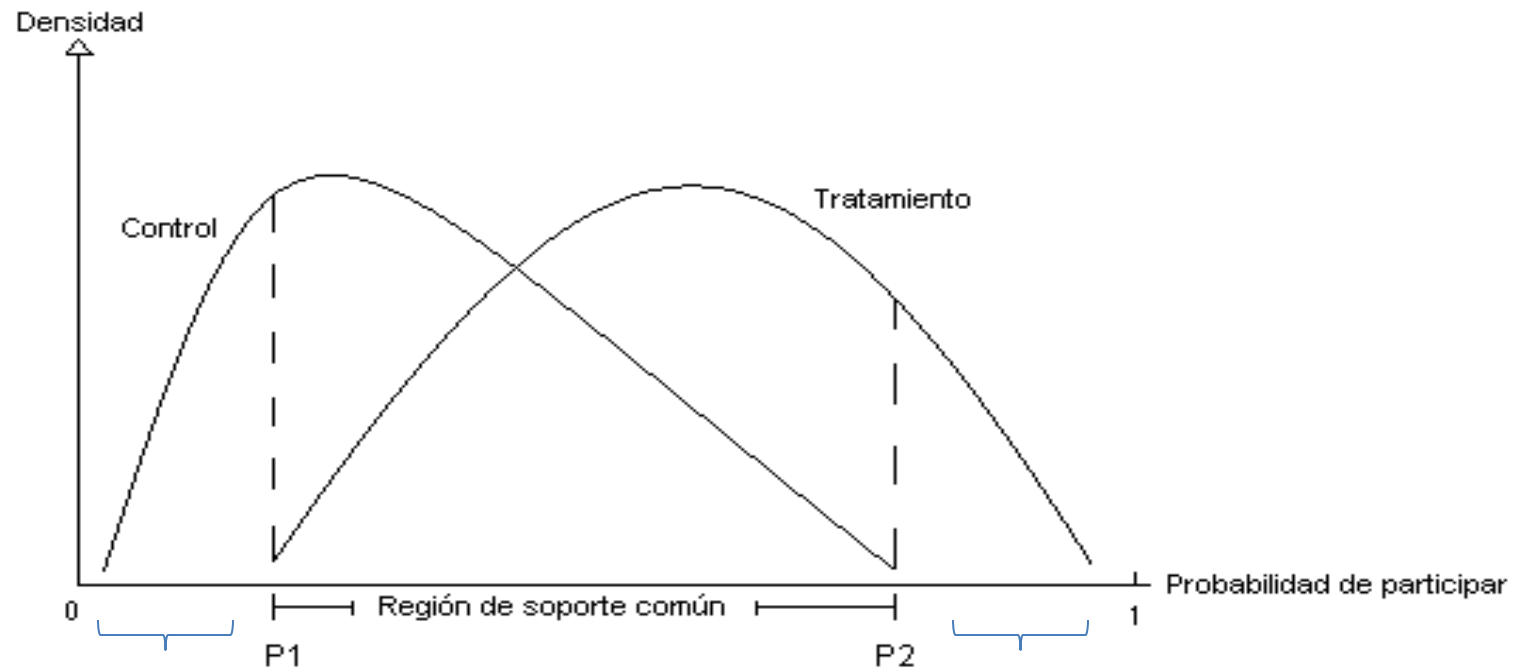
Soporte común

- Para estimar ATT usando PSM necesitamos asegurar que se cumple la condición de SC.

$$0 < P(D = 1|X) < 1$$

- Formas de hacerlo:
 1. Inspección visual de las distribuciones de densidad de la probabilidad estimada de participación.

Condición de soporte común



No existen observaciones
del grupo de tratamiento.

No existen observaciones
del grupo de control.

Formas de identificar el soporte común

2. Criterio de mínimo y máximo: Elimina observaciones inferiores al mínimo y mayores al máximo del otro grupo.
3. Elegir variables de la probabilidad estimada de participación para los cuales hay densidad positiva en los dos grupos.

Ejemplo: *Canasta*

- Submuestra: 10 familias del grupo de tratamiento.
10 familias del grupo de control.

Probabilidades estimadas de participación

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tratamiento	0.40	0.48	0.54	0.65	0.75	0.76	0.77	0.8	0.86	0.9
Control	0.21	0.30	0.38	0.42	0.52	0.55	0.59	0.62	0.65	0.77

Ejemplo: *Canasta*

- Zona de soporte común:

$$\hat{P}(X_i) = \hat{p} \in [0.40, 0.77]$$

	1	2	3	4	5	6	7
Tratamiento	0.40	0.48	0.54	0.65	0.75	0.76	0.77
Control	0.42	0.52	0.55	0.59	0.62	0.65	0.77

Ejemplo: *Canasta*

Soporte común tomando las zonas para las cuales existe probabilidad positiva en ambos grupos, es decir, elegir el rango de probabilidades de participación para el cual existen observaciones en los dos grupos.

	1	2	3	4	5	6	7
Tratamiento	0.40	0.48	0.54	0.65	0.75	0.76	0.77
Control	0.42	0.52	0.55	0.65	0.77		

Algoritmo de PSM

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, para el grupo de control y el de tratamiento.
2. Estimar la probabilidad de participación de cada individuo.
3. Restringir la muestra al soporte común.
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

Selección del algoritmo de emparejamiento

1. Estimar PSM por el vecino más cercano:

Intuitivamente:

- Toma cada individuo del grupo de tratamiento y busca un individuo de control con la probabilidad de participar más cercana.

$$C(i) = \left\{ j \in D = 0 \mid \arg \min_j \|P_i(X) - P_j(X)\| \right\}$$

Estimador ATT

Usando el estimador de emparejamiento por vecino más cercano:

$$\tau_{ATT}^{PSM-VC} = \left\{ \sum_i \text{Promedio} \left((Y_i | D = 1) - (Y_{C(i)} | D = 0) \right) \right\}$$

↓
Conjunto de vecinos de control

¿Cuántos vecinos usar?

La decisión de cuántos vecinos usar genera tensión entre:

- Sesgo del estimador.
- Varianza.

Se puede permitir reemplazo, pero esto genera tensión entre:

- Sesgo del estimador.
- Varianza.

Selección del algoritmo de emparejamiento

2. Emparejamiento de distancia máxima:

Intuitivamente:

→ Fija la distancia máxima entre las probabilidades de participación entre el individuo del grupo de tratamiento y control para hacer el emparejamiento.

$$C(i) = \{j \in D = 0 \mid \underbrace{\|P_i(X) - P_j(X)\|}_{\text{distance}} \leq k\}$$

↓
Conjunto de vecinos, a la distancia máxima establecida, del individuo de tratamiento.

Contendrá tantos elementos como individuos del grupo de control haya dentro del nivel de tolerancia.

Ejemplo: *Canasta*

- Suponiendo que la calidad del emparejamiento es buena:

	Observación	1	2	3	4	5	6	7
Tratamiento	Probabilidad de participación:	0.40	0.48	0.54	0.65	0.75	0.76	0.77
	Talla para niñas de un año:	69	74	73	74	77	70	80
Control	Probabilidad de participación:	0.42	0.52	0.55	0.59	0.62	0.65	0.77
	Talla para niñas de un año:	71	69	70	72	78	70	74

Ejemplo: *Canasta*

- Efecto del programa para la pareja señalada:
 - Diferencia entre la variable de resultado:

$$73 - 70 = 3 \text{ cm}$$

ATT: Promedio de las diferencias entre las variables de resultado

→ 2.14 cm

Ejemplo: *Canasta*

- Si, en cambio, se usa el algoritmo de tres vecinos más cercanos en el grupo de control.

Impacto estimado para la observación:

$$73 - \text{promedio}(69; 70; 72) = 2.67$$

Selección del algoritmo de emparejamiento

3. Estimación PSM por estratificación:

Intuitivamente

→ Hace una partición en el espacio de las probabilidades estimadas y lo divide en estratos de probabilidad de participación.

$$\tau_{ATT}^{PSM-ESTRAT O_i} = \text{Promedio}(Y_i | D = 1) - \text{Promedio}(Y_{C(i)} | D = 0)$$



Impacto en cada estrato calculado como la diferencia promedio en la variable de resultado entre los grupos de tratamiento y de control.

¿Cómo determinar los estratos?

- Dentro de los estratos la probabilidad de participar debe estar balanceada.
- Adicionalmente, se debe chequear que las variables observables estén balanceadas.

En general, cinco estratos son suficientes.

Ejemplo: *Canasta*

- Suponiendo que la calidad del emparejamiento es buena:

	Observación	1	2	3	4	5	6	7
Tratamiento	Probabilidad de participación:	0.40	0.48	0.54	0.65	0.75	0.76	0.77
	Talla para niñas de un año:	69	74	73	74	77	70	80
Control	Probabilidad de participación:	0.42	0.52	0.55	0.59	0.62	0.65	0.77
	Talla para niñas de un año:	71	69	70	72	78	70	74

Ejemplo: *Canasta*

- Por estratificación

- Partiéndolo en dos estratos: punto de corte 0.6. El efecto estimado en el primer estrato sería:
 $72 - 70.5 = 1.5 \text{ cm.}$
- El efecto para el segundo estrato: $75.25 - 74 = 1.25 \text{ cm.}$
- ATT: promedio del efecto sobre cada estrato ponderado por la proporción de tratados en el soporte común.
- Peso estrato 1 = $3/7$, peso estrato 2 = $4/7$.
- $ATT = (1.5 \times 3/7) + (1.25 \times 4/7) = 1.3571 \text{ cm.}$

Selección del algoritmo de emparejamiento

4. Estimador PSM por Kernel y regresión lineal local:

- Estimadores no paramétricos.

Intuitivamente:

→ Emparejan a cada individuo del grupo de tratamiento con un promedio ponderado de todos los individuos del grupo de control.

Selección del algoritmo de emparejamiento

Emparejamiento por Kernel:

Se puede ver como:



Una regresión de la variables objetivo del grupo de control en el vecindario de cada observación del grupo de tratamiento sobre el intercepto usando pesos Kernel.

Selección del algoritmo de emparejamiento

Emparejamiento por regresión lineal local:

Se puede ver como:



La misma regresión sobre el intercepto, pero adicionándole la probabilidad de participación.

En ambos casos el intercepto estimado es un:

Estimador del promedio contrafactual de la variable
objetivo

Estimador usando Kernel o lineal local

$$\tau_{ATT}^{PSM-KERNEL,LL} = \frac{1}{n} \left\{ \sum_{i \in D=1} [(Y_i | D = 1) - \underbrace{\sum_{j \in D=0} w_{ij} (Y_j | D = 0)}] \right\}$$

Diferencia entre la variable objetivo del individuo del grupo de tratamiento y el promedio ponderado de la variable objetivo en todo el grupo de control.

Kernel

$$w_{ij}^{KERNEL} = \frac{G\left(\frac{P_j(X) - P_i(X)}{a_n}\right)}{\sum_{k \in D=0} G\left(\frac{P_k(X) - P_i(X)}{a_n}\right)}$$

Donde:

G $\longrightarrow$ Función Kernel.

a_n $\longrightarrow$ Ancho de la banda.

n $\longrightarrow$ Número de individuos en el grupo de tratamiento.

Los pesos usados para calcular el contrafactual dependen del tipo de Kernel elegido.

Propiedades del estimador

Bajo condiciones estándar del ancho de banda y de la función Kernel:

$$\frac{1}{n} \sum w_{ij} (Y_i | D = 0)$$

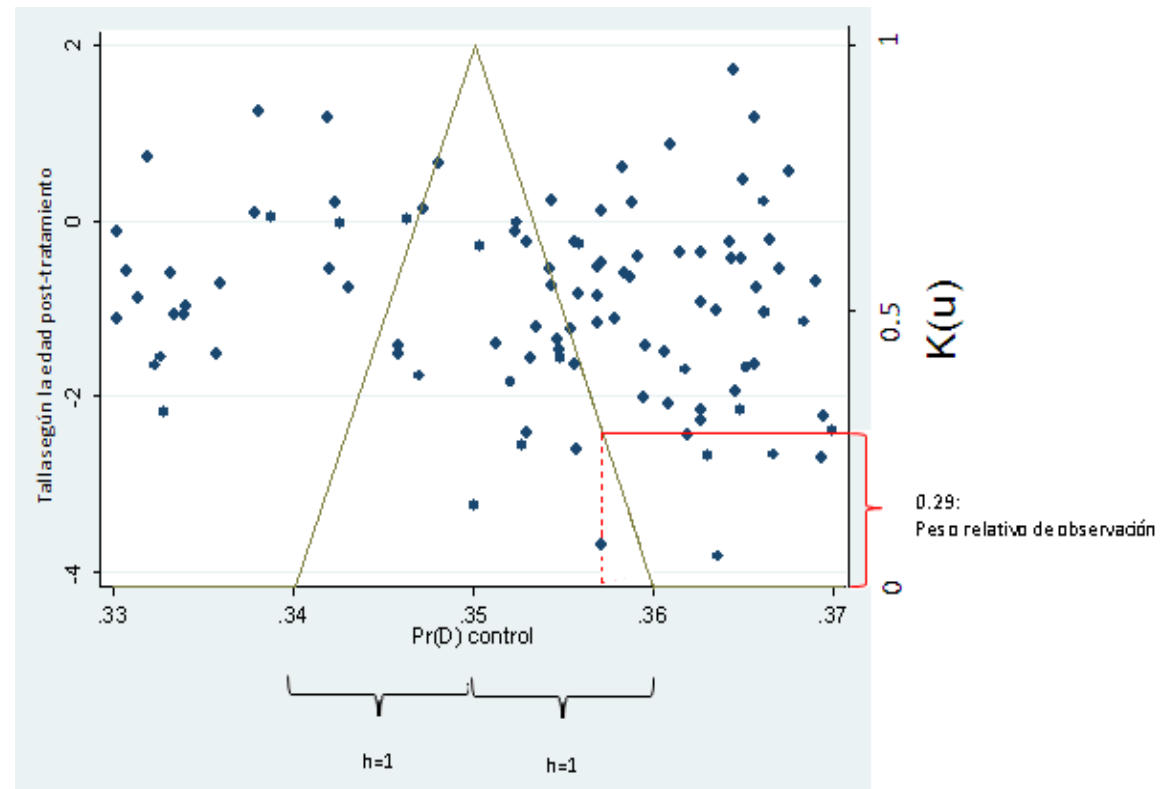
Es un estimador consistente de:

$$\underbrace{E[Y(0) | D = 1, P(X)]}_{\text{El contrafactual.}}$$

Ventaja de un estimador no paramétrico: Tiene menor varianza porque usa más información.

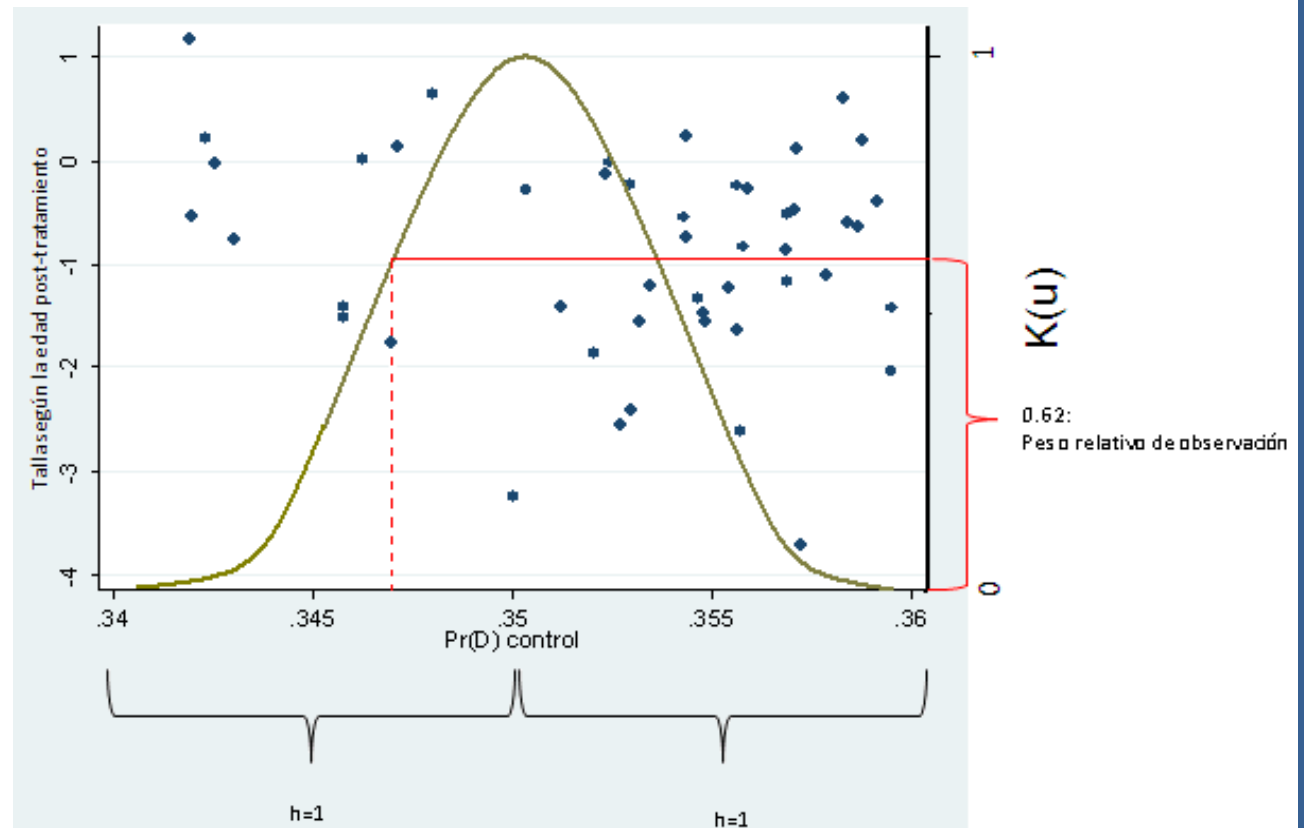
Ejemplo: *Canasta*

- Por Kernel: Pesos con Kernel triangular



Ejemplo: *Canasta*

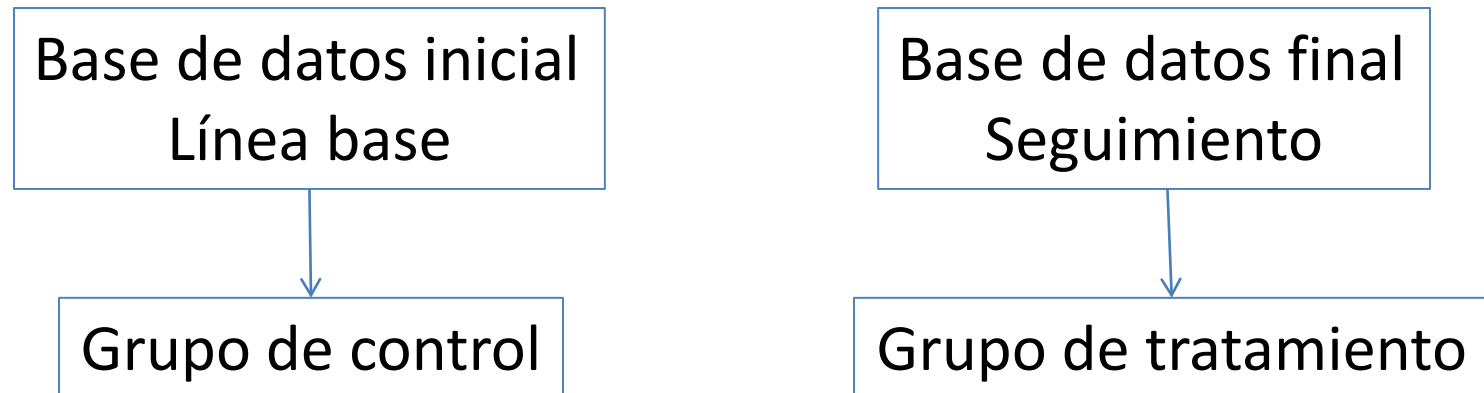
- Por Kernel: Pesos con Kernel gaussiano



Dobles diferencias emparejadas

Intuitivamente:

Se usa cuando se observa el individuo más de una vez en el tiempo.



Dobles diferencias emparejadas

Combina

- Información longitudinal
- PSM
- Diferencias en diferencias

Relajan los supuestos de cada método y, por lo tanto, los resultados se vuelven más robustos.

Al combinar PSM con diferencias en diferencias, permite que la selección en el programa pueda depender de características no observables siempre que éstas sean constantes en el tiempo.

Supuestos

- Independencia condicional (CI)

$$\underbrace{u_{it_1} - u_{it_0}} \perp D|X, \quad \forall X$$

Los tratamientos y controles habrían evolucionado de la misma manera si ninguno de los dos hubiera sido objeto del tratamiento.

- Soporte común (SC)

$$0 < P(D = 1|X) < 1$$

Estimador de dobles diferencias emparejadas (DDE)

Asumiendo que se cumple CI y SC el estimador es:

$$\tau_{ATT}^{DDE} = E_{P(X)|D=1} \{ E[Y_{t_1}(1) - Y_{t_0}(1) | D = 1, P(X)] \\ - E[Y_{t_1}(0) - Y_{t_0}(0) | D = 0, P(X)] \}$$

Ejemplo: *Canasta*

Suponga que tenemos:

Grupo de tratamiento

$Y_{t_1} \rightarrow$ Talla para la edad
en el período 1.

$Y_{t_0} \rightarrow$ Talla para la edad
en el período 0.

Grupo de control

$Y_{c_1} \rightarrow$ Talla para la edad
en el período 1.

$Y_{c_0} \rightarrow$ Talla para la edad
en el período 0.

Ejemplo: *Canasta*

Dado que:

Tiene observaciones 2
de la talla para la edad
del mismo individuo.

Antes de la intervención del
programa y después de ésta

$$\Delta Y = Y_{t_1} - Y_{t_0}$$

ΔY → Diferencia de la talla para la edad para cada
individuo del grupo de control y el de
tratamiento.

Ejemplo: *Canasta*

Cálculo de la probabilidad de participación, dadas las características de los individuos:

$$D = \beta X + \mu$$

Donde:

$$D \begin{cases} 1 & \text{con tratamiento} \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

$X \longrightarrow$ Ingreso de jefe de hogar, número de personas en el hogar, educación del jefe de hogar.

Ejemplo: *Canasta*

Se emparejan los individuos del grupo de tratamiento con aquellos del grupo de control que tengan una probabilidad de participación igual o parecida.



En otras palabras, individuos que tengan una probabilidad de participación parecida, calculada sobre:
Ingreso del jefe de hogar, número de personas en el hogar, educación del jefe de hogar.

Ejemplo: *Canasta*

Se calculan las diferencias para los individuos de cada grupo y se emparejan según su probabilidad de participación.

Diferencia de la talla para la edad del grupo de tratamiento.

$$\tau_{ATT}^{DDE} = E_{P(X)|D=1} \{ E[Y_{t_1}(1) - Y_{t_0}(1) | D=1, P(X)] - E[Y_{t_1}(0) - Y_{t_0}(0) | D=0, P(X)] \}$$

Diferencia de la talla para la edad del grupo de control.

Ponderando por la probabilidad de participación.

Algoritmo de emparejamiento

- En muestras grandes → Asintóticamente todos los algoritmos de emparejamiento deben generar los mismos resultados.
- En muestras pequeñas → La selección del algoritmo puede afectar el resultado. Hay tensión entre:
 - Sesgo del estimador.
 - Varianza.

Algoritmo de PSM

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, para el grupo de control y el de tratamiento.
2. Estimar la probabilidad de participación de cada individuo.
3. Restringir la muestra al soporte común.
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

Calidad del emparejamiento

Se debe determinar si el emparejamiento balancea la distribución de variables relevantes en los dos grupos.



Se debe a que el emparejamiento está hecho condicional en la probabilidad de participación.

Determinar la calidad del emparejamiento

$$D_i = \beta_0 + \beta_1 \hat{P}(X_i) + \underbrace{\gamma_1 X_{1i} + \dots + \gamma_K X_{Ki}} + u_i$$

↓
Probabilidad estimada
de participar

Características individuales

El emparejamiento está bien cuando:

El tratamiento, después de controlar por $\hat{P}(X_i)$, no está correlacionado con las características individuales.

Algoritmo de PSM

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, para el grupo de control y el de tratamiento.
2. Estimar la probabilidad de participación de cada individuo.
3. Restringir la muestra al soporte común.
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

Errores estándar

Una vez calculado el ATT, se deben calcular los errores estándar y los intervalos de confianza.

Desventaja en PSM → Es difícil calcular los errores estándar.

Cálculo de errores estándar

1. Analíticamente: Encontrar una expresión de la varianza.

2. Bootstrapping: Estima propiedades de un estimador, midiendo propiedades de la distribución empírica de los datos.

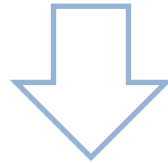
Asume que las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas (iid).

No funciona para el vecino más cercano.

Pruebas de falsificación

El supuesto de independencia condicional, $E(u|D) = 0$, permite la identificación en PSM.

El supuesto de independencia condicional no tiene implicaciones que se puedan comprobar directamente en los datos.



No es posible determinar de manera directa si se cumple o no.

Pruebas de falsificación: ejercicios para evaluar si la estrategia de identificación tiene validez.

Pruebas de falsificación

Imbens y Rubin (2010) sugieren dos tipos de pruebas de falsificación:

1. Estimar el efecto del programa sobre una variable de resultado ficticia, que no puede ser afectada por el tratamiento (seudorresultado).
2. Estimar el efecto causal de una intervención ficticia que se sabe no debería tener efectos en nuestra variable de resultado (seudotratamiento).

Ejemplo: *Canasta*

Estimar el efecto de *Canasta* sobre el peso al nacer, que claramente no se ve afectado por *Canasta*.

Se estima el impacto de *Canasta* en este seudorresultado, por ejemplo, usando emparejamiento por estratificación.

Incluir en la estimación otras variables de control que determinan el peso al nacer: la educación de la madre y los ingresos del hogar.

Canasta no debe explicar el peso al nacer.

Ejemplo: Job Training Partnership Act

- **Objetivo:** Provee entrenamiento directo en el trabajo y asistencia en la búsqueda de trabajo a personas en condiciones de pobreza durante los seis meses anteriores.
- **Grupo de control y tratamiento:** Asignados de manera aleatoria, 1/3 y 2/3 del total de individuos respectivamente.
- **Datos:** Información longitudinal de:
 - Grupo de tratamiento.
 - Grupo de control.
 - Grupo comparación de elegibles que no participaron.

Ejemplo: Job Training Partnership Act

- Modelo para calcular la participación:

- Logit

Depende de:

- Características del individuo.
 - Historia de desempleo reciente.
 - Comportamiento de los ingresos laborales.
 - Para mujeres: Historia marital.

Ejemplo: Job Training Partnership Act

Resultados

	Impacto experimental (impacto mensual promedio, en dólares)	Impacto experimental ajustado (para las personas en el soporte común)	Sesgo (como % del impacto)	Diferencia de medias entre controles y no participantes (sesgo como % del impacto)	Vecino más cercano sin soporte común (sesgo como % del impacto)	Vecino más cercano en soporte común (sesgo como % del impacto)	Emparejamiento Local lineal en la prob. de participación (sesgo como % del impacto)
Hombres adultos	44 (17)	61 (17)	39	775	142	177	108
Mujeres adultas	29 (9)	35 (12)	21	113	358	157	130
Hombres jóvenes	-58 (14)	-36 (18)	38	34	382	170	67
Mujeres jóvenes	-1 (11)	25 (18)	2,500	7,059	15,000	5,441	8,971

Ejemplo 2: Familias en acción

- **Objetivo:** Mejorar la acumulación de capital humano en la población vulnerable en zonas rurales.
- **Componentes:** Nutrición (transferencia monetaria).
Salud (vacunas y controles de crecimiento).
Educación (asistencia escolar).
- 26 departamentos, 622 municipios (población < 100,000)

Ejemplo 2: Familias en acción

- **Población elegible**: Familias Sisben 1 con niños entre 0 y 17 años de edad.
- **Grupo de control**: 50 municipios parecidos a los anteriores.
- **Grupo de tratamiento**: 50 municipios participantes en el programa.

Divididos en: Control y tratamiento con pago.

Control y tratamiento sin pago.

- **Modelo**: Probit.

Ejemplo 2: Familias en acción

Resultados en cuanto a la promoción de educación

Variable	Impacto del programa (PSM)	Porcentaje de la muestra TCP emparejada
Urbano		
Probabilidad de estar matriculado, 7-13 años	0.003 (0.022)	88.9
Probabilidad de estar matriculado, 14-17 años	0.138* (0.066)	87.5
Rural		
Probabilidad de estar matriculado, 7-13 años	0.012 (0.028)	92.1
Probabilidad de estar matriculado, 14-17 años	0.055 (0.053)	86.6

* Significativo al 5%.

Ejemplo 2: Familias en acción

Resultados en cuanto a indicadores nutricionales

Variable	Impacto del programa (PSM)	Porcentaje de la muestra TCP emparejada
Urbano		
Peso por talla	1.867 (1.428)	71.1
Peso por edad	2.911 (2.512)	71.1
Rural		
Peso por talla	2.318* (1.337)	67.5
Peso por edad	2.449* (1.540)	67.5

* Significativo al 5%.